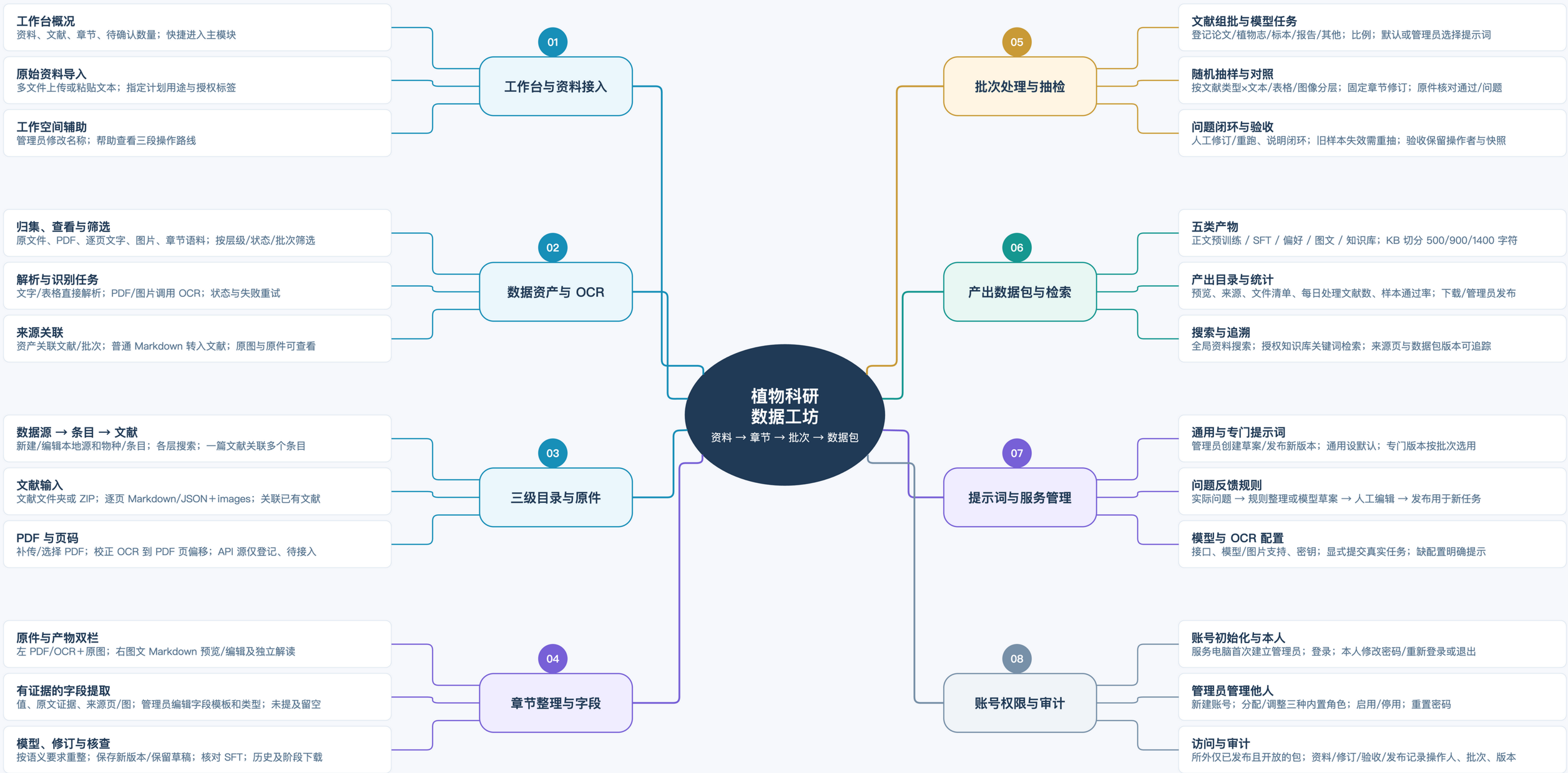
01

植物科研数据工坊 · 系统功能思维导图

从科研资料归集，到章节产物、批次抽检与可追溯数据包；依据当前可运行功能绘制。



实际边界：平台生产训练数据，不执行大模型训练。知识库当前为关键词检索；抽检通过率只描述样本。角色固定为管理员、所内、所外。

02 从资料到数据包 · 总览操作流程

主线按行从左向右阅读；虚线下拉标出跨模块入口。管理员先完成账号和需要的服务配置。

1 归集与组织

入口 02 / 03 / 04

导入科研资料
多文件/文本导入
登记用途与授权

→

解析或调用 OCR
文字表格直接解析
PDF/图片识别任务

→

进入三级目录
数据源 → 物种/条目
→ 文献

→

保留逐页资料
Markdown/JSON＋原图
关联或补传 PDF

↓ 05 文献章节整理

OCR 与章节模型是两个步骤；已有逐页资料可直接从文献文件夹/ZIP 导入。

2 整理与抽检

入口 05 / 06

编排章节与定位原页
标题/页归属可调整
PDF 与产物并排

→

模型或人工整理
正文、图像、独立解读
有证据的结构字段

→

建立批次与分层抽样
文献类型 × 内容类型
固定抽样修订

→

原件核对与问题闭环
通过/问题记录
修订后重抽当前版本

↓ 06 验收批次 → 07 生成包

不把未抽样章节标为逐章人工审核；问答候选必须核对，问题关闭仍需当前样本通过。

3 验收、发布与使用

入口 07 / 08 / 09 / 10

验收当前批次
结果齐全、样本通过
无未闭环问题

→

生成所需数据包
五种类型＋KB 切分
校验授权与当前修订

→

查看、发布与授权
内容/文件/来源/统计
管理员设置开放范围

→

下载或检索成果
原件/版本追溯
授权知识库关键词检索

↓ 11 反馈规则 / 操作审计

数据包保存不可变内容与审核快照；来源后续修改不会覆盖旧包，新包重新检查资格。

支撑模块：01 账号与角色 | 11 提示词、反馈与审计 | 12 模型/OCR 服务 | 02 工作空间名称与帮助。具体操作见 03–08 图。

03 资料接入与三级文献目录

操作者：管理员、所内研究人员。按已有输入选择对应操作线；API 数据源登记不会自动联网或同步。

1 工作台与导入

模块 02 → 03

选择快捷入口
工作台看资料/文献概况
导入或打开文献管理

→ **选择文件或粘贴文本**
PDF、文本、表格、JSON
DOCX 与图片等资料

→ **登记用途与授权**
训练/知识库/两者
导入后可选择立即解析

→ **原文件归档**
资料、规范化记录
保存在数据资产

↓ 03 数据资产

名称与原件保留；用途待核对仍可归档与整理，产出前必须确认授权。

2 资产归集与 OCR

模块 03；配置入口 12

筛选并查看资料
层级/状态/关联批次
原件、原图、逐页文字

→ **选择处理方式**
文字/表格直接解析
PDF/图像提交 OCR

→ **跟踪真实任务**
待配置/排队/处理中
失败原因与重试

→ **保存识别成果**
逐页 Markdown 归档
关联文献与任务来源

↓ 04 文献目录 / 05 章节

OCR 需实际接口；不配置时明确待配置。配置后回任务重试，识别与模型整理分别留痕。

3 三级文献目录

模块 04

建立或选择数据源
本地/API 源可编辑
API 未接入时待接入

→ **建立或选择条目**
名称、植物学名、说明
各层级支持搜索

→ **组织条目下的文献**
关联已有文献
一篇可关联多个条目

→ **在条目中导入**
文献文件夹或 ZIP
逐页 MD/JSON＋images

↓ 05 打开指定文献

保留数据源/条目归属；返回或刷新深链接仍定位指定路径，不自动进入第一篇文献。

4 关联与原件补充

模块 03 ↔ 04 / 05

关联已有数据资产
选择所属文献/批次
保存来源关系

→ **普通文本转入文献**
未关联 MD/TXT 可转入
保留原始资料关联

→ **补充或选择原始 PDF**
保存多个 PDF 原件
选择当前对照文件

→ **校正页码并查看原页**
显式设置 PDF 页偏移
原图与来源页可定位

↓ 05 双栏章节整理

页码对应不自动推断。逐页资料、章节编排等中间文件在文献“更多”中下载。

API 源当前只登记名称、说明与接口地址；需补接口信息后才能开发接入。初始示例归属与普通文献使用相同目录结构。

04 双栏章节整理 · 保留事实、解释和证据

左侧查看原始 PDF/OCR，右侧编辑产物。管理员管理字段模板和服务；所内成员可整理、核对和保存修订。

1 章节与来源定位

模块 05

选择章节与来源页
定位指定文献/章节
章节标题、页归属可调整

→ **左栏对照原始资料**
PDF 翻页/缩放
或 OCR 文字与实际原图

→ **补充原件与页映射**
选择/补传 PDF
校正 OCR→PDF 页偏移

→ **回看历史与阶段文件**
正文/字段/解读旧版本
逐页资料与章节编排下载

↓ 当前章节产物

源图与页链接只关联当前文献/章节的实际文件，原始资料不会被正文编辑覆盖。

2 显式模型整理

模块 05；服务入口 12

确认实际模型已配置
接口、模型、图片支持
工作成员继承发布版本

→ **整理选定章节**
明确提交实际请求
保留任务与版本快照

→ **按语义指令重新组织**
填写“告诉 AI 怎么改”
保留原文事实和单位

→ **查看任务与结果**
排队/处理中/失败/完成
产物到达后人工核对

↓ 图文与字段产物

未配置不会伪装成功；请求失败保留纠正指令。重整生成新版本，原文和旧版继续保存。

3 两种章节产物

模块 05

图文 Markdown
预览/直接编辑正文
受控图像链接可查看

→ **独立章节解读**
与事实正文分开编辑
明确来源页和解释局限

→ **结构字段抽取**
值＋原文证据＋页/图
未提及 null，不补造

→ **保存人工修订**
生成新的待核查版本
正文变更移除旧 SFT

↓ 06 批次抽检

切换/离页遇未保存修改可保存或放弃；远端版本冲突保留草稿，需核对新版本后再保存。

4 字段模板与候选核查

模块 05；模板仅管理员

管理自定义字段模板
增/删；常用植物模板
key、标签、类型、说明

→ **明确字段类型与证据**
text / number / boolean
数值单位、原文出处

→ **核对结果模板快照**
旧结果保留旧模板
新模板用于下次整理

→ **核对图表与 SFT 候选**
问题/答案/来源页
确认已对照，再抽检通过

↓ 06 记录通过或问题

没有问答候选时明确为空。模板、解释、字段与原图可展开核对，人工修订版本保留审计。

本系统不执行大模型训练。事实正文、独立解读、结构字段分别保存；抽检通过与未抽样章节的状态严格分开。

05 按批处理与分层抽检 · 验收后生成数据包

入口：文献管理 → 处理与抽检。审查固定抽样版本，发现问题后修订并重新抽检，保留每次记录。

1 组批与实际处理

模块 06

选定文献建立批次
论文/植物志/标本
报告/其他类型登记

→ **设置抽样比例**
10% / 20% / 50% / 全部
每非空分层至少一章

→ **选择发布的提示词**
所内继承默认/批次版本
管理员可选专门版本

→ **提交并跟踪模型任务**
实际调用配置服务
状态、完成章数、失败说明

↓ 分层随机样本

批次保存所用文献类型、提示词与规则快照；未配置实际模型时提交明确失败。

2 抽样与人工复核

模块 06 ↔ 05

按两维随机抽样
文献类型 × 文本/表格/图像
样本清单持久保存

→ **固定章节修订**
按抽中章和版本检查
不以最新版本替换旧样本

→ **回同一文献详情核对**
PDF 与正文/解释/字段
图表与问答候选逐项看

→ **记录通过或问题**
问题说明必填
保留复核人、版本、时间

↓ 问题闭环 / 批次验收

通过率分母是已复核样本；未抽样章节不标人工逐章通过，不能推断整批准确率。

3 异常闭环与验收

模块 06

发现问题后修正
人工保存新修订
或实际模型重新整理

→ **填写问题闭环说明**
记录已如何修正和核对
不会自动标样本通过

→ **重新抽检当前修订**
旧样本失效需重抽
全部当前样本通过

→ **验收批次**
每章结果可用
无未关闭问题及版本变化

↓ 07 生成数据包

验收后来源修订变化会阻止继续生成新包；已生成的旧包保留不可变快照。

4 生成五类数据包

模块 07 → 08

从当前验收批次开始
设置包名与产出类型
按来源文献划分数据

→ **选择需要的数据类型**
正文预训练 / SFT / 偏好
图文 / 知识库

→ **知识库设置切分长度**
500 / 900 / 1400 字符
保留来源与段落信息

→ **校验并生成 ZIP**
授权、类型记录、修订资格
正文/图片/清单/审核快照

↓ 08 产出目录

有相应记录才生成该类型；不自动编造问答、偏好或图文样本。正文训练集保留来源分组划分。

验收依据与采样版本一并入包；同一批次可生成多类产物。管理员控制包发布范围，所内创建默认供内部使用。

06 查看、检索与使用产出 · 追踪文献出处

产出目录负责浏览已生成包；生成入口在批次。所外成员仅访问已发布且向其开放的数据包。

1 产出目录与统计

模块 08

搜索与筛选数据包
按名称和类型查找
区分历史审核快照

→

查看包详情与内容
预览、文件/图片数、来源
每日处理文献数与抽检率

→

管理员发布并授权
设置发布/取消发布
最低访问角色与来源许可

→

下载完整文件包
JSONL/Markdown/图片
来源、清单与审核快照

↓ 09 知识库检索

只读目录不再次生成。样本通过数/复核数与分母明确；旧包内容不会随原文修订覆盖。

2 全局资料搜索

模块 10；管理员/所内

顶部输入关键词
植物学名、性状或主题
进入全局检索

→

匹配科研资料内容
文献信息、逐页 Markdown
章节、普通文本资料

→

阅读命中内容与出处
高亮匹配片段
页码与所属资料/版本

→

继续对照原件或产出
打开原页/原始资产
进入所属数据包

↓ 05 原页 / 08 数据包

所外账号顶部搜索转入授权知识库；全局资料工作区仅管理员与所内使用。

3 授权知识库检索

模块 09；按包权限

选择知识库范围
一个版本或全部授权包
只显示当前可访问版本

→

输入检索关键词
物种、性状、研究主题
实际关键词检索

→

查看原片段与来源
匹配文本、文献页码
所属知识库包与版本

→

追溯并继续使用
内部可对照文献原页
所外查看包内逐页文件

↓ 08 版本文件与下载

当前不是向量检索或生成式问答；没有命中就显示空结果，不补写没有来源的答案。

权限由后端在预览、搜索和下载时再次校验。包内 documents/ 保留逐页文字、章节、图像和来源清单；原始 PDF 位于内部文献工作区。

07 账号权限、服务与工作空间 · 管理操作路线

内置角色：管理员 / 所内研究人员 / 所外研究人员；当前不支持自定义角色或细粒度权限组合。

1 首次启用与管理员

模块 01；首次本机初始化

在服务电脑打开系统
本机首次访问
检查是否尚未初始化

→ **填写首个管理员账号**
用户名、姓名、密码
密码至少 10 位

→ **创建并进入工作空间**
建立管理员身份
首次初始化仅开放一次

→ **继续配置与分配账号**
管理员创建其他成员
按需配置实际服务

↓ 成员管理 / 12 服务

局域网其他成员等待管理员初始化，再使用分配的账号登录；图中不固定任何机器地址。

2 管理员管理他人

模块 01；仅管理员

创建成员账号
填写姓名、账号、初始密码
至少 10 位密码

→ **分配内置角色**
管理员 / 所内 / 所外
按科研工作需要选择

→ **调整角色及启停**
修改他人角色
启用或停用账号

→ **重置成员密码**
管理员设置新密码
成员使用新密码登录

↓ 08 / 09 访问按角色校验

管理员也可执行资料加工；所内可加工与抽检；所外仅查看、检索和下载已发布且开放的包。

3 本人账号操作

模块 01；所有用户

打开顶部“我的账号”
查看姓名、用户名和角色
角色由管理员分配

→ **修改自己的密码**
输入当前密码与新密码
新密码至少 10 位

→ **保存后重新登录**
其他会话失效
使用更新后的密码

→ **需要时退出登录**
结束当前会话
返回账号登录入口

↓ 登录 / 继续授权功能

本人无需管理员代改密码；管理员不能在成员管理里随意降低/停用当前自己的账号。

4 模型与 OCR 配置

模块 12；仅管理员

打开服务配置
章节模型 / OCR 两类
分别配置实际服务

→ **填写接口与认证**
模型名/图片支持/密钥
OCR 完整接口与密钥

→ **保存配置**
保留本地认证设置
保存本身不提交文献

→ **回工作模块发起任务**
资产 OCR 或章节/批次模型
查看状态，失败可重试

↓ 03 OCR / 05、06 模型

没有模型/OCR服务时明确待配置或失败；密钥不写入操作记录。外部数据源 API 登记属于文献目录。

5 空间设置、帮助与审计

模块 02 / 11

管理员修改空间名称
工作空间设置 → 项目名称
本地 data 继续保留

→ **帮助查看操作路线**
归集 → 处理抽检
→ 验收发布

→ **查看操作记录**
资料/修订/复核/验收/发布
操作人、批次与版本留痕

→ **筛选并回溯记录**
按人、事件或批次过滤
打开所属批次与详情

↓ 相关模块与历史快照

日志向管理员和所内开放；提示词、服务设置、账号及数据包发布权限由管理员管理。

角色与发布条件是实际访问控制；“授权标签”仍需基于资料权利依据填写，系统不会自动判断版权或模型 API 条款。

08 管理员管理提示词与反馈规则 · 改进后续任务

完整提示词与专门词典内容只向管理员展示；研究人员任务继承管理员发布版本，历史任务不被改写。

1 通用提示词版本

模块 11；仅管理员

创建或基于现有新建
填写名称与完整内容
旧版保留不覆盖

→ **明确通用整理要求**
原文、图文、证据引用
缺失处理与事实限制

→ **保存草案或发布**
草案暂不用于新任务
发布后可供任务使用

→ **发布通用版本设默认**
只有已发布通用可设默认
新任务保存使用快照

↓ 05 / 06 后续实际任务

版本冲突不会静默覆盖。更新默认不修改历史批次的提示词或已生成数据包。

2 专门字段词典

模块 11；仅管理员

创建专门提示词内容
名称、字段含义、类型
原文证据与缺失规则

→ **审核后发布新版本**
保留版本号与状态
未发布不可选用

→ **管理员在批次中选择**
默认或专门发布版本
明确实际任务提示词

→ **工作成员继承版本**
所内不查看全文或改选
结果保留任务版本信息

↓ 05 字段模板 / 06 批次

字段模板的 key/label/type/description 在文献章节详情由管理员管理；模板与专门提示词分别保存。

3 问题反馈改进规则

模块 06 → 11

收集实际抽检问题
选择批次或全部问题
没有问题不编造规则

→ **选择草案生成方式**
规则整理 / 已配模型 / 自动
按实际来源标注

→ **人工核对并编辑草案**
模型运行中等待真实结果
失败提示，完成后修改

→ **管理员发布改进规则**
建议不会自动成为标准
后续任务保存规则快照

↓ 05 / 06 新任务快照

未配置模型时规则方式直接整理问题；模型模式明确失败。未解决事项不会直接推断为已证实结论。

操作记录追踪提示词保存、默认切换、草案生成/人工修改与规则发布。发布只影响后续任务；既有文献结果、抽样和包快照保持可追溯。